

Mundo dos Blocos de Tamanho Variável: Planejamento via SAT — Situações 1, 2 e 3

Equipe XX — Fundamentos de Inteligência Artificial (IComp/UFAM)

Nome do Integrante 1

Nome do Integrante 2

Nome do Integrante 3

Outubro de 2026

Sumário

1	Introdução ao Problema	2
2	Descrição Formal do Mundo dos Blocos de Tamanho Variado	2
2.1	Domínio	2
2.2	Predicados e axiomas	2
2.3	A ação $move(b, y, p)$	2
2.4	Elementos novos e as ações associadas	2
2.5	Ajustes em relação ao manual	3
2.6	Execução manual	3
2.6.1	Situação 1	3
2.6.2	Situação 2	3
2.6.3	Situação 3	3
2.7	Ordem parcial	3
2.7.1	Situação 1	3
2.7.2	Situação 2	3
2.7.3	Situação 3	3
2.7.4	Ordem parcial no SAT	3
3	Codificação CNF	3
3.1	Variáveis proposicionais	3
3.2	Grupos de cláusulas	3
3.3	Relação <i>on</i> : derivada, não codificada	4
4	Exemplos dos 3 cenários codificados para CNF em LP	4
4.1	Situação 1	4
4.2	Situação 2	4
4.3	Situação 3	4
5	Mapeamento: Descrição Formal $\rightarrow$ Código	4
6	Execução Passo a Passo	4
7	Interpretação da Saída do SAT Solver	4
7.1	De inteiros para o plano	4
7.2	Comparação: plano manual $\times$ chatbot $\times$ SAT	4
7.3	Validação da codificação	4
7.4	Resumo	5

1 Introdução ao Problema

Responsável: (nome)

[A FAZER] Explicar o Mundo dos Blocos clássico e o que muda com blocos de tamanhos diferentes (espaços vazios, pontes, equilíbrio, movimentos laterais).

[A FAZER] Dizer o que é o problema de planejamento e as etapas do trabalho: descrição em LPO, plano manual, ordem parcial, codificação CNF e SAT.

[A FAZER] Escopo: quais cenários foram resolvidos (Situação 1 até $S_{f?}$, Situação 2 até S_5 , Situação 3 até S_7) e uma figura com o estado inicial e a meta de cada um.

[A FAZER] Declarar o uso do chatbot de IA, como pede o enunciado.

No Mundo dos Blocos clássico todos os blocos do problema têm o mesmo tamanho, e o estado é descrito só pelas relações $on(x, y)$ e $clr(x)$: um bloco está em cima de outro ou na mesa. Neste trabalho os blocos têm comprimentos diferentes (1, 2 e 3 unidades), a mesa tem 6 espaços (*slots*) e a posição horizontal de cada bloco passa a importar. Isso cria situações que não existem no caso clássico:

- **espaços vazios** entre blocos e embaixo de blocos suspensos;
- **pontes**: um bloco longo apoiado em dois blocos menores separados;
- **equilíbrio**: um bloco maior que o de baixo só fica parado se estiver suficientemente apoiado;
- **movimentos laterais**: o mesmo bloco pode ir para várias posições sobre o mesmo apoio.

O problema de planejamento proposto é: dado um estado inicial e um estado meta, encontrar uma sequência de ações (*plano*) que transforme um no outro. Seguimos três etapas:

1. descrever o mundo em (*Lógica de Primeira Ordem*) (LPO): predicados, axiomas e a ação *move* com pré-condições e efeitos
2. resolver o problema (*manualmente*), incluindo a análise de **ordem parcial**
3. traduzir a descrição para **Lógica Proposicional** em CNF, com um horizonte de H passos (*planning as satisfiability*), resolver com o **MiniSat** e interpretar a resposta

2 Descrição Formal do Mundo dos Blocos de Tamanho Variado

Responsável: (nome)

2.1 Domínio

[A FAZER] Blocos e comprimentos, pontos e slots, níveis, instantes, $span(b, p)$.

2.2 Predicados e axiomas

[A FAZER] Tabela dos predicados (*at, lev, cov, livre, esp, clr, on*) e os axiomas em LPO (unicidade, exclusão, estabilidade etc.).

2.3 A ação $move(b, y, p)$

[A FAZER] Pré-condições ($P_1, P_2, \dots$) e efeitos em estilo STRIPS (ADD / DEL).

2.4 Elementos novos e as ações associadas

[A FAZER] Item 2 do enunciado: para cada elemento novo, o que a ação adiciona e remove.

2.5 Ajustes em relação ao manual

[A FAZER] O que foi mudado em relação ao manual e por quê (predicado *esp* no lugar de *clr(y)*; regra da sombra).

2.6 Execução manual

2.6.1 Situação 1

Responsável: (nome)

[A FAZER] Figura com os estados do plano e tabela: ação, pré-condições, ADD, DEL. Argumento de por que o plano é mínimo.

2.6.2 Situação 2

Responsável: (nome)

[A FAZER] Idem para $S_0 \rightarrow S_5$.

2.6.3 Situação 3

Responsável: (nome)

[A FAZER] Idem para $S_0 \rightarrow S_7$.

2.7 Ordem parcial

[A FAZER] Definição: ações, vínculos causais $A \xrightarrow{p} B$, restrições de ordem, ameaças.

2.7.1 Situação 1

[A FAZER] Tabela de vínculos causais, grafo, análise de ameaças, linearizações.

2.7.2 Situação 2

[A FAZER] Idem.

2.7.3 Situação 3

[A FAZER] Idem.

2.7.4 Ordem parcial no SAT

[A FAZER] Como as restrições $\varphi_1 \prec_P \varphi_2$ viram cláusulas e o resultado de cada cenário.

3 Codificação CNF

Responsável: (nome)

3.1 Variáveis proposicionais

[A FAZER] Tabela: variável, índices, papel e quantidade em cada cenário.

3.2 Grupos de cláusulas

[A FAZER] Tabela: grupo (3.1, 3.2, 3.3 (A), ...), esquema das cláusulas e quantidade. Os números estão no cabeçalho de cada `trab01_blocos2SAT.cnf`.

3.3 Relação *on*: derivada, não codificada

[A FAZER] Explicar que *on* é reconstruída pelo `interpretar.py`.

4 Exemplos dos 3 cenários codificados para CNF em LP

Responsável: (nome)

4.1 Situação 1

[A FAZER] Estado inicial e meta como fórmulas e como cláusulas unitárias DIMACS (os ids estão no arquivo `.map`). Amostra de cláusulas reais de alguns grupos.

4.2 Situação 2

[A FAZER] Estado inicial e meta em fórmulas e DIMACS.

4.3 Situação 3

[A FAZER] Estado inicial e meta em fórmulas e DIMACS.

5 Mapeamento: Descrição Formal $\rightarrow$ Código

Responsável: (nome)

[A FAZER] Tabela de duas colunas: regra formal (axioma, pré-condição, efeito) e onde ela está no `bw2cnf_var.py` (nome da variável, função ou bloco # 3.x).

6 Execução Passo a Passo

Responsável: (nome)

[A FAZER] Como configurar o cenário, os comandos usados e a saída de cada um: busca do menor horizonte, geração do CNF, miniSAT e interpretador. Uma tabela com o resultado dos 3 cenários (horizonte, variáveis, cláusulas, tempo).

7 Interpretação da Saída do SAT Solver

Responsável: (nome)

7.1 De inteiros para o plano

[A FAZER] Formato do `resultadoN.txt`; como o `.map` traduz os inteiros; filtragem dos literais positivos; ordenação das ações por t .

7.2 Comparação: plano manual $\times$ chatbot $\times$ SAT

[A FAZER] Tabela comparando os planos dos 3 cenários e comentário sobre as diferenças.

7.3 Validação da codificação

[A FAZER] Como conferimos que a CNF está correta.

7.4 Resumo

[A FAZER] Principais resultados em 3 ou 4 itens.

Referências

- [1] S. Russell, P. Norvig. *Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna*. Capítulos de planejamento.
- [2] I. Bratko. *Prolog Programming for Artificial Intelligence*. Capítulo de planejamento.
- [3] E. Mota. *Manual de Resolução do Trabalho: Mundo dos Blocos de Tamanho Variável via SAT Solver*. IComp/UFAM, 2026.